

Representación Finita de Lenguajes

Definición

Las *expresiones regulares* (ER) sobre un alfabeto Σ son cadenas sobre un alfabeto $A = \Sigma \cup \{ (,), \bullet, +, *, \lambda, \emptyset \}$ definidas recursivamente de la siguiente manera:

- λ es una ER.
- $\emptyset$ es una ER.
- Todo símbolo $a \in \Sigma$ es una ER.
- Si α y β son ER, entonces $(\alpha \bullet \beta)$, $(\alpha + \beta)$ y α^* son ER.
- NINGUNA OTRA CADENA ES UNA ER.

Ejemplo

Dado $\Sigma = \{0, 1\}$, las siguientes son ERs: $\lambda, 0, 1, 0 \bullet 1, 0 + 1, (0 \bullet 1 + 1 \bullet 0) + 0^*$

Definición

Definiremos a los *Lenguajes Regulares* como la clase de lenguajes representados mediante ER.

Definición

La función $\mathcal{L}$ se construye de la siguiente manera:

- $\mathcal{L}(\lambda) = \{\lambda\}$
- $\mathcal{L}(\emptyset) = \emptyset$
- Para cada símbolo $a \in \Sigma$, $\mathcal{L}(a) = \{a\}$
- Si α y β son ER, $\mathcal{L}(\alpha \bullet \beta) = \mathcal{L}(\alpha) \bullet \mathcal{L}(\beta)$. Observe que el primer $\bullet$ se hace sobre cadenas mientras que el segundo $\bullet$ es sobre lenguajes.
- Si α y β son ER, $\mathcal{L}(\alpha + \beta) = \mathcal{L}(\alpha) \cup \mathcal{L}(\beta)$.
- Si α es una ER, $\mathcal{L}(\alpha^*) = \mathcal{L}(\alpha)^*$

Ejemplo

Tratemos de encontrar las cadenas que pertenecen al lenguaje $\mathcal{L}((a + b)^* a)$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}((a + b)^* a) &= \mathcal{L}((a + b)^*)\mathcal{L}(a) \\ &= \mathcal{L}((a + b)^*)\{a\} \\ &= \mathcal{L}(a + b)^*\{a\} \\ &= (\mathcal{L}(a) \cup \mathcal{L}(b))^*\{a\} \\ &= (\{a\} \cup \{b\})^*\{a\} \\ &= \{a, b\}^*\{a\} \\ &= \{w \in \Sigma^* \mid w \in \{a, b\}^* \wedge w \text{ termina con } a\}.\end{aligned}$$

Expresiones Regulares - Ejemplos

Observe cuidadosamente que para saber si dada ER α , una cadena w pertenece a $\mathcal{L}(\alpha)$ debemos realizar un proceso constructivo sobre α tendiente a obtener w .

Ejemplo

Por ejemplo tomemos la cadena $w = 10100010$ y veamos que pertenece a $\mathcal{L}(0^*10)^*$. w se puede obtener como 0^010 obtenemos 10 luego tomamos dos veces 10 (utilizando 0^010 dos veces) y 0010 sería 0^210 , en resumen $0^0100^0100^210$.

Ejemplo

Dado $\Sigma = \{0, \dots, 9, .\}$ los dígitos y el punto. Que representen las siguientes ER.

$$d.d^*$$

$$d^*.dd^* + d^*d.d^*$$

Muestre dos ejemplos de cadenas generadas por las ER.

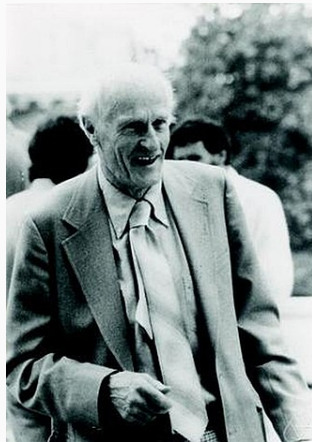


Figura 1: Stephen Kleene (1909-1994)

Teorema

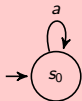
Un lenguaje L es regular si y solo si es reconocido por un AF.

Teorema de Kleene

Demostración.

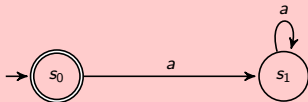
($\Rightarrow$) Para toda ER se puede construir un AF que la reconoce. Formalmente el teorema enuncia que la clase de los lenguajes regulares que contiene al conjunto $\emptyset$, a λ , símbolos de un alfabeto Σ es cerrada bajo unión, concatenación y estrella de Kleene. (En otras palabras si le aplicamos a un lenguaje regular las operaciones mencionadas el resultado es otro lenguaje también regular).

a) El menor AF para $L = \emptyset$ es $M = (\{s_0\}, \Sigma, \delta, s_0, \{\})$. Con $a \in \Sigma$.



Estamos diciendo entonces que un AF que no tiene estados aceptadores puede sin problemas representar al lenguaje sin elementos.

b) El menor AF que reconoce $L = \lambda$ es $M = (\{s_0, s_1\}, \Sigma, \delta, s_0, \{s_0\})$. Con $a \in \Sigma$.

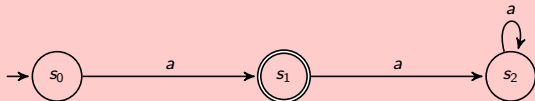


□

Teorema de Kleene

Demostración.

- c) El menor AF que reconoce a todos los símbolos de un dado Σ (ojo a sólo un símbolo) es $M = (\{s_0, s_1, s_2\}, \Sigma, \delta, s_0, \{s_1\})$.
Con $a \in \Sigma$.



- d) Veamos que la unión de ERs también es reconocible por un AF. Sean L_1 y L_2 dos lenguajes regulares aceptados por los AF M_1 y M_2 respectivamente posiblemente AFND. Queremos probar que $L_1 \cup L_2$ es un lenguaje aceptado por un AF. Para esto construiremos el autómata M capaz de reconocer $L_1 \cup L_2$.

Sean $M_1 = (S_1, \Sigma, \delta_1, s_1, F_1)$ y $M_2 = (S_2, \Sigma, \delta_2, s_2, F_2)$ sin pérdida de generalidad podemos decir que S_1 y S_2 son dos conjuntos disjuntos sino simplemente nombramos los estados de uno de ellos. Construimos $M = (S, \Sigma, \delta, s_0, F)$ de la siguiente manera:

- $S = S_1 \cup S_2 \cup s_0$
- s_0 es el estado inicial de M y $s_0 \notin S_1 \cup S_2$
- $F = F_1 \cup F_2$
- $\delta = \delta_1 \cup \delta_2 \cup \{\delta(s_0, \lambda) = \{s_1, s_2\}\}$

Formalmente, si $w \in \Sigma^*$ entonces:

$$\delta(s, w) \supseteq q, q \in F, \Leftrightarrow \delta_1(s_1, w) = q, q \in F_1 \text{ o } \delta_2(s_2, w) = q, q \in F_2$$

es decir, w es aceptada por M si era aceptada por alguno de los AF. Luego $L(M) = L(M_1) \cup L(M_2)$.

Demostración.

e) Ahora probaremos de forma similar que la concatenación de ER es reconocible por un AF. Sean $M_1 = (S_1, \Sigma, \delta_1, s_1, F_1)$ y $M_2 = (S_2, \Sigma, \delta_2, s_2, F_2)$ sin pérdida de generalidad podemos decir que S_1 y S_2 son dos conjuntos disjuntos sino simplemente nombramos los estados de uno de ellos. Construimos $M = (S, \Sigma, \delta, s_1, F_2)$ tal que $L(M) = L(M_1) \bullet L(M_2)$ de la siguiente manera:

- $S = S_1 \cup S_2$
- s_1 es el estado inicial de M_1
- F_2 será el conjunto de datos aceptadores de M
- $\delta = \delta_1 \cup \delta_2 \cup \{\delta(s_i, \lambda) = s_2, \forall s_i \in F_1\}$

Intuitivamente, M opera simulando M_1 y luego pasa a simular M_2 . Si $w \in \Sigma^*$, entonces $\delta(s_1, w) = q, q \in F_2 \Leftrightarrow w = w_1 w_2, w_1, w_2 \in \Sigma^*$ y w_1, w_2 son tales que $\delta_1(s_1, w_1) \supseteq p, p \in F_1, \delta(p, \lambda) = s_2$ y $\delta_2(s_2, w_2) = q$ con $q \in F_2$.
 $L(M) = L(M_1) \bullet L(M_2)$

f) Queda por último la Estrella de Kleene de una ER es reconocible a través de un AF. Sea $M_1 = (S_1, \Sigma, \delta_1, s_1, F_1)$ un AFND construimos $M = (S, \Sigma, \delta, s_0, F)$ tal que $L(M) = L(M_1)^*$:

- $S = S_1 \cup \{s_0\}$
- s_0 es el estado inicial de M
- $F = F_1 \cup \{s_0\}$ será el conjunto de datos aceptadores de M
- $\delta = \delta_1 \cup \{\delta(s_0, \lambda) = s_1\} \cup \{\delta(s_i, \lambda) = s_1, \forall s_i \in F_1\}$

Podemos preguntarnos es necesario agregar s_0 , ¿Qué sucede si no agrega?.

($\Leftarrow$) se desarrolla por inducción y no la mostraremos, dejando al lector que la verifique en el libro de Cohen.

□

Expresiones Regulares a partir de AF - Ejemplos

Escribir las ER para los lenguajes reconocidos por los siguientes autómatas finitos.

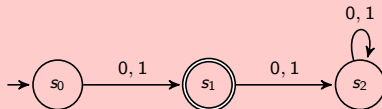
Ejemplo

Sea $M = (S, \Sigma, \delta, s_0, F)$ donde:

- $S = \{s_0, s_1, s_2\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $F = \{s_1\}$
- La función de transición definida de la siguiente manera:

δ	0	1
$\rightarrow s_0$	s_1	s_1
$*s_1$	s_2	s_2
s_2	s_2	s_2

- la representación gráfica del AF.



Expresiones Regulares a partir de AF - Ejemplos

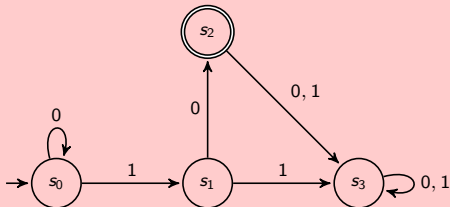
Ejemplo

Sea $M = (S, \Sigma, \delta, s_0, F)$ donde:

- $S = \{s_0, s_1, s_2, s_3\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $F = \{s_2\}$
- La función de transición definida de la siguiente manera:

δ	0	1
$\rightarrow s_0$	s_0	s_1
s_1	s_2	s_3
$*s_2$	s_3	s_3
s_3	s_3	s_3

- la representación gráfica del AF.



Lema

Si α, β y γ son expresiones regulares sobre un alfabeto Σ , con $\gamma \neq \lambda$, entonces la ecuación $\alpha = \beta + \alpha\gamma$ tiene una única solución y esta es $\alpha = \beta\gamma^$.*

Determinación de la ER a partir del AF - algoritmo

Require: un AF $M = (S, \Sigma, \delta, s_0, F)$

Ensure: una ER que denota el lenguaje regular reconocido por M

- 1: Se plantea una ecuación por cada estado del AF. Como unión de n términos.
- 2: Cada término representa un tipo de cadena que llega al estado. Existe un término por cada arco incidente.
- 3: Estos términos son la concatenación de la variable correspondiente al estado origen del arco con el símbolo que rotula el arco.
- 4: **for** $\delta(s_j, a) = s_i$ **do** uno de los términos de la ecuación α_{s_i} será $\alpha_{s_j} \bullet a$
- 5: En la ecuación planteada para el estado inicial se agrega λ
- 6: **end for**
- 7: **if** $(\alpha = \beta + \alpha\gamma)$ **then**
- 8: $\alpha = \beta\gamma^*$
- 9: **end if**
- 10: **return** ER = unión de las soluciones para cada uno de los estados aceptadores de M

Determinación de la ER a partir del AF - Ejemplo

Ejemplo

Sea $\Sigma = \{a, b\}$, desarrollar un AF que reconozca el siguiente lenguaje:

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ tiene } 3k + 1, \text{ } b's, k \geq 0\}$$

Definimos $M = (S, \Sigma, \delta, s_0, F)$ de la siguiente manera:

- $S = \{s_0, s_1, s_2\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- $F = \{s_1\}$
- La función de transición δ queda definida como:

δ	a	b
$\rightarrow s_0$	s_0	s_1
$*s_1$	s_1	s_2
s_2	s_2	s_0

Propiedades de los Lenguajes Regulares

Teorema

La clase de los Lenguajes aceptados por AF, es decir la clase de los Lenguajes Regulares, es cerrada bajo: unión, concatenación, estrella de Kleene, complemento e intersección.

Demostración.

Ya se demostró anteriormente que el teorema es cierto para las operaciones de unión, concatenación, estrella de Kleene.

- a) Veamos ahora que también vale para complemento. Sea $M = (S, \Sigma, \delta, s_0, F)$ un AFD. El lenguaje complemento $\Sigma^* - L(M)$ es aceptado por el siguiente autómata finito $M' = (S, \Sigma, \delta, s_0, S - F)$. Es decir sus estados finales están intercambiados.
- b) Para el caso de la intersección tomemos L_1 y L_2 dos lenguajes aceptados por M_1 y M_2 respectivamente. Luego el lenguaje $L = L_1 \cap L_2$ es $L = \{\Sigma^* - ((\Sigma^* - L_1) \cup (\Sigma^* - L_2))\}$. Por lo tanto basta con construir el AF complemento de L_1 y el de L_2 luego hacemos el AF de la unión y lo complementamos.

□

Gramáticas

Definición

Definiremos una *Gramática Estructurada por Frases* (GEF), como una cuádrupla (V_n, V_t, S, P) donde:

- V_n es un conjunto finito de *símbolos no terminales* o simplemente no terminales.
- V_t es un conjunto finito de *símbolos terminales* o simplemente terminales.
- S es el símbolo no terminal inicial.
- P es un conjunto finito de reglas de producción de la forma $\alpha \rightarrow \beta$ donde $\alpha \in (V_n \cup V_t)^* V_n (V_n \cup V_t)^*$ y $\beta \in (V_n \cup V_t)^*$. Las reglas de producción nos permiten generar palabras. Algunos libros las llaman también reglas de reescritura.

A partir de aquí siempre que utilicemos una gramática asumiremos que: $V_n \neq \emptyset$, $V_t \neq \emptyset$ y además $V_n \cap V_t = \emptyset$.

Ejemplo

Tomemos una gramática $G = (V_n, V_t, S, P)$ donde $V_n = \{S\}$, $V_t = \{a, b\}$ y $P = \{S \rightarrow aS, S \rightarrow b\}$.

¿Qué lenguaje es capaz de generar G ?

Ejemplo

Tomemos una gramática $G = (V_n, V_t, S, P)$ donde $V_n = \{S\}$, $V_t = \{a, b\}$ y $P = \{S \rightarrow aS, S \rightarrow b\}$.

¿Qué lenguaje es capaz de generar G ?

La ER que representa al lenguaje generado por G es a^*b .

Cada uno de los pasos intuitivos desarrollados son denominados *derivaciones*.

Definición

Sea G una GEF hablaremos de derivación para referirnos a la relación entre cadenas de símbolos terminales y/o no terminales. Dos cadenas α_1, α_2 están relacionadas a través de una derivación si existe una regla de producción, en G para reescribir una parte de α_1 en otra parte de α_2 .

Hablaremos entonces de dos tipos de derivación:

- deriva directamente, que se representa mediante el símbolo $\xrightarrow{G}$, significa que una cadena se deriva en un solo paso utilizando las reglas de G .
- deriva, que se representa con el símbolo $\xrightarrow{G^+}$, significa que una cadena se deriva en uno o más pasos utilizando las reglas de G .

Definición

Sea una gramática $G = (V_n, V_t, S, P)$, $L(G) = \{w \in V_t^* \mid S \xrightarrow{G^+} w\}$ es el lenguaje generado por G .

Ejemplo derivaciones

Consideremos la gramática $G = (V_n, V_t, S, P)$, con $V_n = \{S\}$, $V_t = \{a, b\}$,
 $P = \{S \rightarrow aS, S \rightarrow b\}$.

Derivaciones directas:

Derivaciones:

Gramáticas Regulares

Definición

Una *Gramática Regular* (GR) es una cuádrupla $G = (V_n, V_t, S, P)$ donde:

- V_n es el conjunto de símbolos no terminales
- V_t es el conjunto de símbolos terminales
- S es el símbolo inicial
- P es un conjunto finito de reglas de producción de la forma $\alpha \rightarrow \beta$ tales que: $\alpha \in V_n$, $\beta \in V_t$ ($\beta = a$, es un sólo terminal) o β es un terminal concatenado con un no terminal ($\beta = aB$) donde $a \in V_t$ y $B \in V_n$.

Ejemplo

Diseñe una gramática que genere las cadenas pertenecientes a $\{a, b\}^*$ que comienzan con a , es decir: $a(a + b)^*$. Una vez obtenida muestre que la cadena $abbaba \in L(G)$.

Equivalencia entre Gramáticas Regulares y Autómatas Finitos

Teorema

Sea G una gramática regular. Diremos que $L(G)$ es un lenguaje generado por G si y solo si existe un autómata finito M que reconoce $L(M)$ tal que $L(G) = L(M)$.

A partir de la GR construimos el AF

Demostración.

→ Consideremos la primer mitad del enunciado del teorema Sea $G = (V_n, V_t, S, P)$ una gramática regular entonces existe un autómata finito M tal que si $w \in L(M)$ entonces $w \in L(G)$. Consideremos $M = (S, \Sigma, \delta, S_0, F)$. Notese que el alfabeto del autómata finito es el conjunto de terminales de la gramática ($V_t = \Sigma$) y que el estado inicial del autómata finito es el S_0 símbolo inicial de la gramática. Dada la gramática G especificaremos el resto del AFND M , de la siguiente forma:

- Los estados de M son los no terminales de G más dos estados adicionales $A, R \notin V_n$, es decir, $S = V_n \cup \{A, R\}$, $A, R \notin V_n$.
- $F = \{A\}$, excepto que P tenga la regla de producción $S \rightarrow \lambda$, entonces $F = \{S, A\}$.
- Para construir δ la función de transición debemos tener en cuenta los siguientes casos:
 1. $\delta(B, a) \supseteq \{A\}$ si $B \rightarrow a \in P$, $a \in V_t$, $B \in V_n$
 2. $\delta(B, a) \supseteq \{C\}$ si $B \rightarrow aC \in P$, $a \in V_t$, $\{B, C\} \in V_n$
 3. $\delta(B, a) \supseteq \{R\}$, $R \notin F$, $\forall (B, a) \in S \times \Sigma$ no considerado en la definición del autómata.

El último paso es utilizado para evitar que el autómata quede incompleto. Para esto lo que se hace es simplemente rechazar todas las cadenas que no pertenecen a la gramática.

□

A partir del AF construimos la GR

Demostración.

← Consideremos ahora la otra mitad del enunciado del teorema: *Dado un autómata finito M existe una gramática regular G tal que si $x \in L(G)$ entonces $x \in L(M)$.*

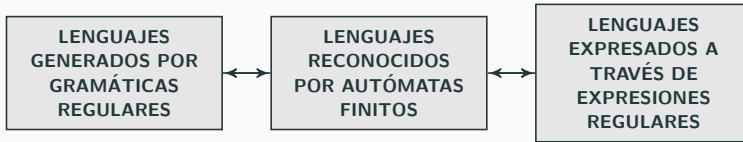
Sin pérdida de generalidad consideremos $M = (S, \Sigma, \delta, s_0, F)$ un AFND. Definamos la gramática $G = (S, \Sigma, s_0, P)$ donde:

$$B \rightarrow aC, \text{ si } \delta(B, a) = C$$

$$B \rightarrow a, \text{ si } \delta(B, a) = C, \text{ y } C \in F$$

Acabamos de mostrar un método para definir una gramática a partir de un AF inicial que permite generar el lenguaje reconocido por el autómata. □

Resta demostrar que los lenguajes involucrados en ambos procedimientos son los mismos.



Ejemplo

Desarrolle el autómata finito que reconoce el siguiente lenguaje:

$$L = \{w \mid w \text{ tiene } 3k \text{ } b's, k \geq 0\}$$

Aplique el método visto en el teorema de equivalencia entre AFs y GRs y obtenga la gramática regular a partir del AF.